本章路線

這章要回答的核心問題是：如何在隔離多個 guest 的同時，保持指令語意、裝置介面與資源上限？

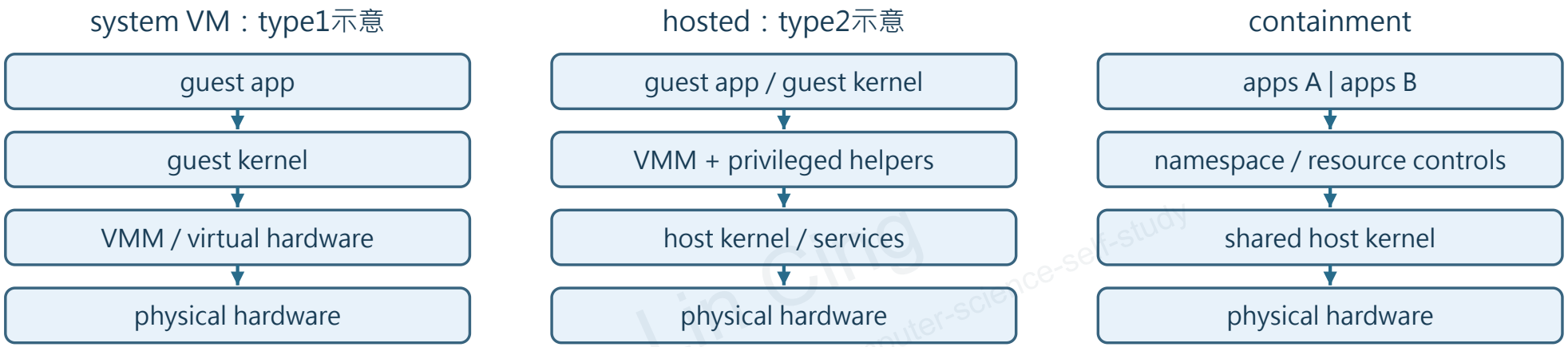
前置知識。 OS 結構、CPU trap、位址轉換與 I/O。

- 區分 type 1/type 2 hypervisor
- 分析 trap-and-emulate 與 binary translation
- 說明 memory/I/O 虛擬化的安全與成本

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

VM、host、guest 與 VMM 的邊界

控制資源的層不同：不能把 VM 與共用 kernel 的 container 混同



system VM向guest OS提供CPU/memory/device介面；VMM/hypervisor管理實體資源並實現虛擬介面。guest內的application仍呼叫guest OS，guest OS再控制虛擬device/CPU；不是所有guest syscall都必須立即進host kernel。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

VM、host、guest 與 VMM 的邊界 (續)

vCPU保存guest可見的register、PC、狀態與虛擬interrupt等，排到pCPU才實際執行。兩個VM都可見「physical page5」，卻由各自第二階段映射到不同host frame；同名不等於同一資源。VMM必須管理共享CPU、記憶體、裝置與管理介面的隔離。

system VM、process VM（如JVM）、cross-ISA emulator、OS-level containment是不同抽象。分類應問「對上提供哪個介面、誰持kernel、誰控制physical resource」，不只背type號碼。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

歷史動機與三個設計目標

IBM VM/370（1970年代）的minidisk把實體disk的不同區段呈現為guest獨立disk，讓多個OS共享一台mainframe。此種抽象需要保存地址範圍與隔離，而不是把完整實體disk register任意交給所有guest。

fidelity：除了明定差異，guest可見行為符合虛擬機器規格；resource control：guest不能奪走VMM控制的資源；efficiency：大部分可安全執行的工作可直接執行。效能目標不表示每種工作負載固定只慢某個百分比，也不表示時間觀察完全相同。

對傳統trap-and-emulate的常見充分條件是需要VMM仲介的sensitive instructions能可靠被攔截；失去此條件可改用binary translation/paravirtualization/硬體輔助。完整emulation可在軟體中解釋guest ISA，不需要CPU先有專用VM指令；專用硬體主要改可用技術與效率界線。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Isolation、consolidation 與共同失效

VM隔離方便OS開發、測試多版本與整合低利用率server；若hypervisor/device emulator有漏洞，或多VM共用同一故障host，仍可能共同失效。資源隔離也須有CPU/memory/I/O限額，不能由「地址分開」推出鄰居不會拖慢自己。

原創capacity例：host8cores，VMM預留1core，A/B/C的峰值需求分別3/3/2cores；總8>剩餘7，即使平時平均各只用1，也不能保證三者同時峰值不排隊。overcommit依賴工作負載與服務目標，並非免費增加運算能力。

VM網路/共享磁碟可解決guest間分享，但重建了新的信任邊界。管理平面能clone/snapshot/讀disk image，本身是重要TCB，不因guest彼此隔離就可忽略管理者權限。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Suspend、snapshot、clone 與 backup 不同

suspend保存可恢復CPU/RAM/device狀態；disk snapshot保存磁碟某點的block版本；clone建立可獨立運行的副本。只copy正在寫入的多個disk files不一定得到一致時間點，guest RAM與disk也可能不匹配；需停機/一致snapshot或guest application quiescence等契約。

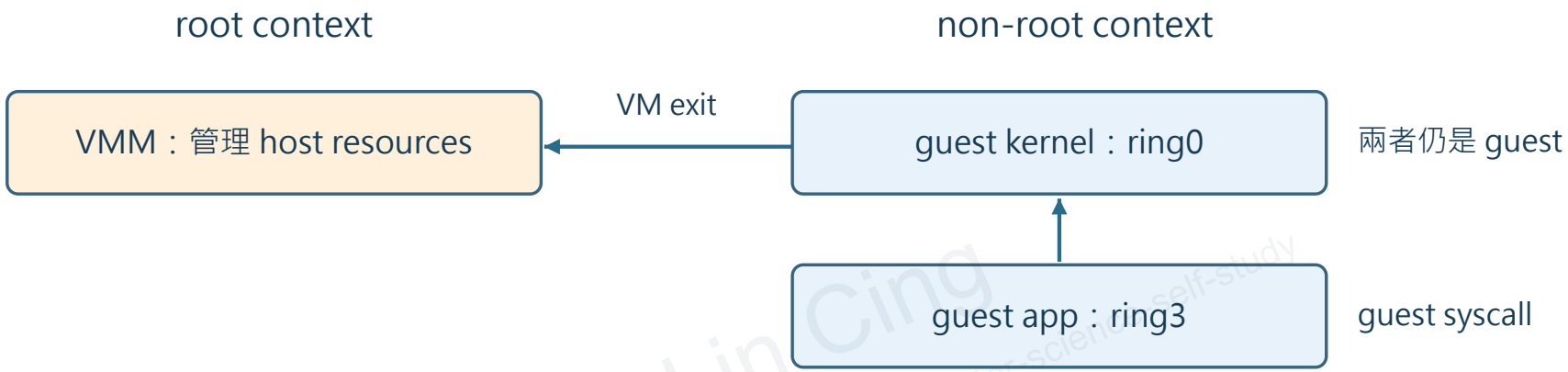
crash-consistent snapshot相當於某時刻斷電後可恢復的disk state，application-consistent還需應用的flush/transaction協調。外部mail/payment/database effects不在同一snapshot內，回滾VM不會自動撤回它們；clone也須處理重複IP/MAC/machine identity與credentials。

snapshot若與source disk位於同一故障範圍，不等於獨立backup。template提高建立一致性，但template中的漏洞/帳密也會被複製；cloud/VDI把資源建立變成可管理API，仍受同樣的隔離與外部狀態限制。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Trap-and-emulate：虛擬模式與實體模式分開

user/kernel 與 root/non-root 是不同的權限軸



硬體輔助模型；non-root ring0 ≠ host root。選定事件才 exit，不是每個 guest syscall 都 exit。

傳統無額外VM mode的模型：VMM持physical privileged mode，guest kernel與user都在較低實體權限執行，但VMM保留guest虛擬mode。guest kernel的特權操作trap，由VMM驗證guest原本是否有虛擬權，再emulate；guest user違法操作應得到guest exception，不能因到了VMM就被授權。

Trap-and-emulate：虛擬模式與實體模式分開 （續）

例guest kernel要求關interrupt：VMM把vCPU.virtualIF設0，延後此guest可遮罩interrupt的注入；不應讓它永久關掉整台host服務其他VM的真實interrupt。VMM保留host控制權，並保存guest可見狀態；之後guest重新開interrupt才按規格注入pending事件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

不會 trap 的 sensitive instruction 與 translation

若某instruction在低權執行時靜默忽略部分狀態改變，guest kernel以為已修改虛擬flags，VMM卻未得到控制，單靠trap-and-emulate就失真。x86歷史POPF的特定flag/權限行為是這種問題的例子；不能由「未trap」推「對guest無害」。

binary translation讀guest instruction blocks，將需仲介的操作替換為等價、安全的VMM操作，其餘轉成可直接執行的host code，並cache翻譯結果。需要處理indirect branches、自修改code、page權限變更與exception-visible狀態；修改原code後不能沿用語義已變的translation cache。

paravirtualization另讓合作guest呼叫hypercall取代不易虛擬化操作；它與binary translation可解決相似問題，但對guest ABI/修改要求不同。硬體輔助也不表示device emulation、scheduler或I/O成本都消失。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hardware-assisted guest execution

root/non-root或host/guest mode提供比傳統user/kernel更多的控制維度。guest OS可在non-root ring0，guest app在non-root ring3；VMM以root context管理。VM entry載入guest state；特定event產生VM exit，保存guest狀態、提供exit reason，由VMM處理再resume。

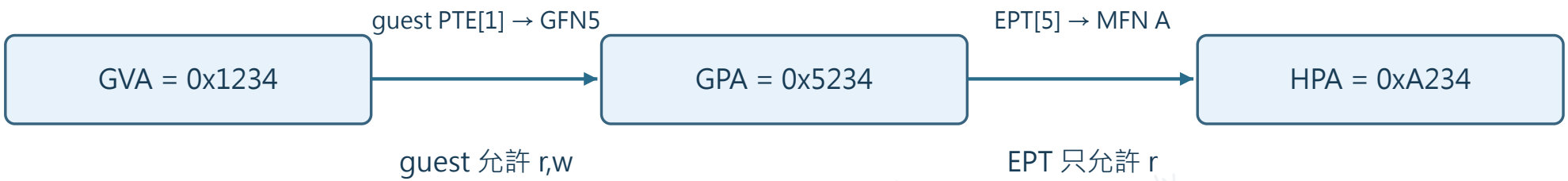
哪些instruction/event exit由架構與controls決定，不是每條guest instruction都exit，也不是每次guest syscall都exit。VMM要正確設定intercepts、保存狀態與事件注入，才能同時滿足fidelity/resource control。

DMA的IOMMU與interrupt remapping解決device端隔離/路由，與CPU instruction virtualization不同；不應把CPU page table或EPT誤當作自動約束所有device DMA的機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shadow page table 與硬體兩階段轉譯

地址與權限逐層組合；不是只串兩個名詞



page size 4096 B；offset 0x234 在兩階段都保留。read 通過；write 第二階段拒。

Shadow table 可直接組合 VPN1 → MFN A，但需同步 guest PTE 更新與 translation invalidation。

guest page table：GVA→GPA；VMM第二階段：GPA→HPA。**hardware two-stage**（如EPT/NPT）由硬體在page walk中組合兩層；**shadow table**則由VMM維護GVA→HPA的組合映射，讓一般MMU直接使用shadow，並攔截/追蹤guest page-table更新以保持一致。兩者不能只因都有額外表就混成同一演算法。

Shadow page table 與硬體兩階段轉譯 （續）

本例page4096 B，GVA0x1234=(VPN1,offset0x234)，guestPTE[1]=(GFN5,rw)，GPA=0x5234；EPT[5]=(MFN0xA,r)，HPA=0xA234。read需兩層都允許，write被EPT拒；guest以為可寫不代表有權寫host page。若guestPTE本身deny，應按guest paging規格處理guest fault；第二階段違規由VMM的相應機制處理，不可一律當同一fault。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無cache的 nested walk：為何不只「兩倍」

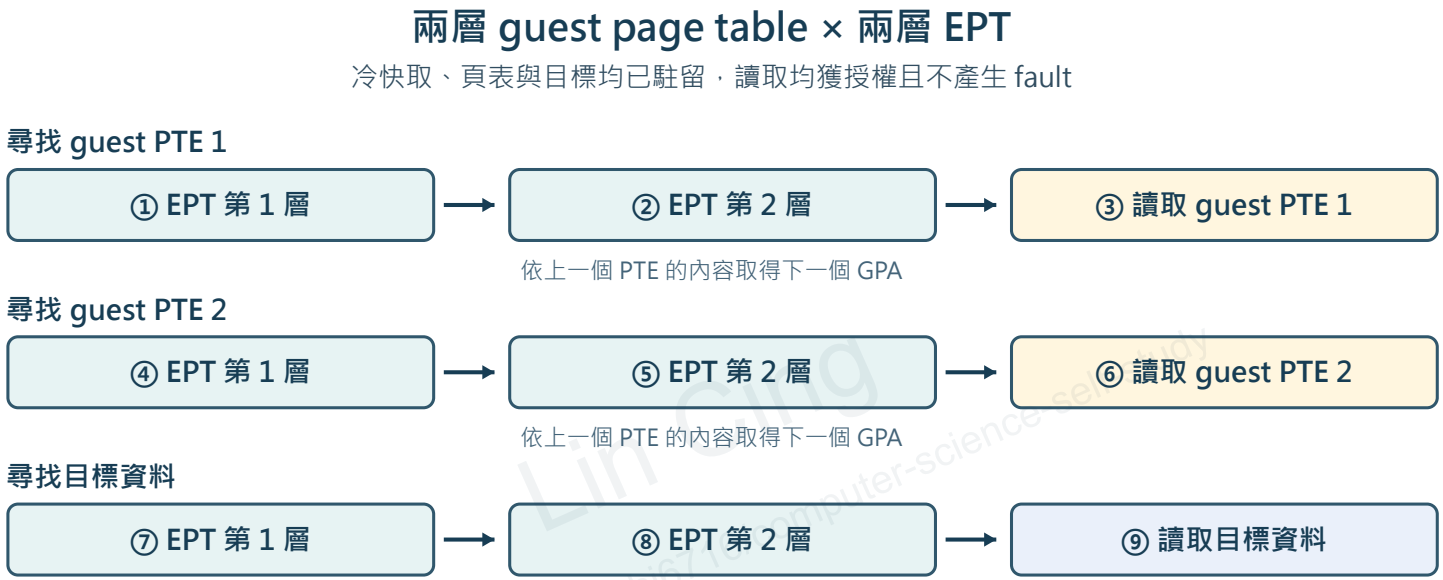
假設 guest 有 m 層、第二階段有 n 層，頁表和資料已駐留且權限通過，沒有 TLB、page-walk cache 或 large pages。每讀取一個 guest PTE，先以 n 次第二階段 PTE 讀取轉譯其 GPA，再讀 guest PTE 本身，共 m(n+1) 次；最後資料的 GPA 還需 n 次第二階段 PTE 讀取。

因此共 m(n+1)+n=(m+1)(n+1)−1 次**頁表讀取**，再加一次資料讀取。m=n=4 時為 24 次頁表讀取及 1 次資料讀取，不是 4+4；這是冷快取模型，並非每次 load 都要 25 次。TLB、walk cache 和 large pages 可減少實際讀取；shadow 的硬體走訪較短，但 guest 更新頁表時需要 VMM 維護。

這裡只計讀取，假定 accessed／dirty 位元不需另寫；真實硬體若要更新狀態，可能產生額外寫入。映射或權限變更後須按架構規則失效 translation cache；切換 VM 時也須正確標記或 flush，避免錯用其他 VM 的映射。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

逐次追蹤兩階段 page walk



表項讀取：2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8 次；資料讀取：1 次。A/D 位元更新等寫入未計入。

假設兩層 guest page table 與兩層 EPT，沒有快取、所有映射有效且頁面已駐留。每個 guest PTE 的 GPA 都先走兩層 EPT，接著才能讀取該 PTE；資料 GPA 也需再走 EPT。共 8 次表項讀取與 1 次資料讀取，未計 accessed／dirty 位元更新等寫入。

VM lifecycle 與 type0/1/2 的責任

建立VM先驗CPU、memory、disk、network需求與policy，再配置vCPU、地址空間與device state，載入guest；running可pause/resume、snapshot、遷移，delete前先停止device/事件並回收資源。只刪管理紀錄而留活DMA或網路身份不是正確銷毀。

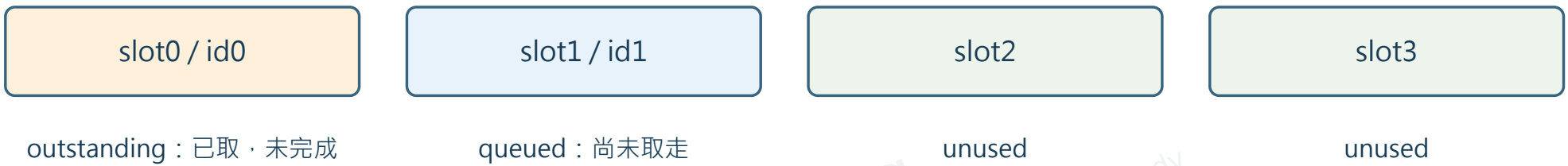
type0是firmware/hardware partition類型，可dedicate或分享部分資源；type1直接管理host資源，含某些general-purpose kernel中的VMM；type2依host OS提供process/device/memory服務。type2常仍有特權helper/driver與硬體輔助，不能一概說host完全不知虛擬化或永不能用VT-x。

分類不是對效能/功能的無條件排名；nesting是否支援由VMM、CPU與設定決定，不是邏輯上只有type0可嵌套。管理範圍、TCB與resource path才是可檢驗的差異。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Paravirtual I/O：descriptor、發布與回應

四槽順序完成模型：backend 取走不等於 frontend 可重用



req_prod=2，req_cons=1，rsp_prod=0，rsp_cons=0；used=2，free=4−2=2。

完成 id0：rsp_prod→1；frontend 消耗 response 後 rsp_cons→1，才釋 slot 容量。

固定歷史參考為Xen SOSP2003的合作guest、hypercalls與shared-ring設計；下面是明確簡化的單producer/consumer模型，不冒充所有Xen版本的完整ABI。counter單調遞增，slot=index mod4；req_prod=2、req_cons=1、rsp_prod=0、rsp_cons=0，因此queued=1、outstanding=1、response=0、used=2、free=2。

Paravirtual I/O：descriptor、發布與回應 （續）

backend完成id0後rsp_prod=1，outstanding變0、response變1；frontend消耗此response後rsp_cons=1，used=req_prod−rsp_cons=1、free=3。不能在backend剛取走request時就重用descriptor slot，因為它可能仍等completion。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shared ring 的同步與驗證

producer 先填 descriptor，再以 release 發布 req_prod；consumer 以 acquire 看見新 prod 後才讀 descriptor。response 亦先寫結果再發布 rsp_prod；frontend 消耗 response 並推進 rsp_cons 後，slot 才可重用。event-channel／doorbell 是通知，不取代 counter predicate。

只「重新檢查後睡眠」仍有競爭：consumer 最後看見空 queue，producer 隨後發布並通知，但 consumer 尚未登記等待；接著 consumer 睡眠，通知已失去。以教學 lock／condition 為例：producer 在同一把鎖下發布狀態並喚醒；consumer 持鎖用 while 檢查 predicate，若仍為空，**原子地登記等待並釋鎖睡眠**，醒後重查。若跨 domain 不能共用此鎖，須以事件計數器等機制保證檢查與睡眠窗口的發布可被觀察；不能只依普通通知。

在不溢位的簡化順序完成模型，$0 \le req_prod - rsp_cons \le N$ 且 $rsp_cons \le rsp_prod \le req_cons \le req_prod$，四個區間不重疊。backend 仍須驗 ID、operation、block 範圍、長度與 buffer grant／ownership；shared memory 不授權 guest 任意 DMA 到 host。亂序完成需要另一套 ID／slot 管理。

Process VM、emulation 與 containment

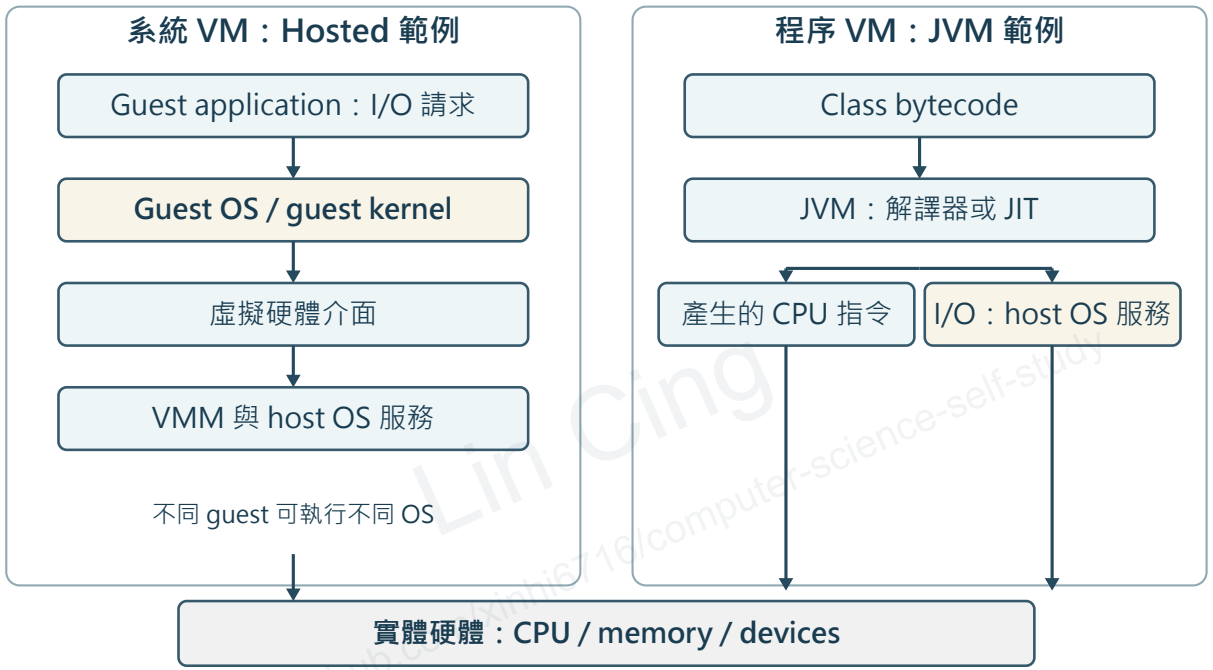
JVM/.NET式process VM提供language bytecode/runtime介面，不是完整guest OS；cross-ISA emulation解釋/翻譯不同ISA的instruction與machine state，可能慢但能執行不相容二進位。兩者都不能直接用「是否有自己的hardware ring0」作唯一判準。

OS containment（書中Solaris10 zones、BSD jails等）共用host kernel，隔開namespace/resource/security context；不是每個container有獨立kernel。它能有不同userland/network view，但kernel bug的共用故障範圍與VM不同。Solaris10的global zone管理non-global zones，系統服務與resource controls需具體配置，不宣稱每個zone獨立實作整套kernel scheduler。

選擇抽象取決於需求：測試另一kernel需system VM或emulator；同kernel下隔開服務可用containment；執行bytecode需對應runtime。這是機制適配，不是單一方案永遠最佳。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

系統 VM 與 JVM：介面與核心的差異



圖示 hosted 模型；隔離也依賴管理面與資源控制。

系統 VM 向 guest OS 提供虛擬硬體；JVM 提供 bytecode 執行環境，仍使用 host kernel。圖中的 host OS 路徑是 I/O 等服務，不代表每條指令都進行 system call。隔離還取決於 VMM 與管理面，CPU、記憶體和 I/O 共用也可能互相干擾。

CPU scheduling：guest 排thread，VMM 排vCPU

兩個pCPU；A0/A1與B0/B1共四vCPU，host overhead先忽略。0–10 ms排A0/A1，10–20排B0/B1，20–30再A，30–40再B。A某thread需20 ms CPU，從t0開始在A0於0–10與20–30執行，牆鐘t30才完；B對應thread在10–20與30–40執行，t40完。平均各得一半pCPU，不代表每個20 ms budget都剛好40 ms latency。

guest ready thread可能因其vCPU未獲pCPU而等待；guest內lock holder被deschedule時，另一vCPU spinning可能浪費其份額。virtual clock、wall clock與實際vCPU runtime要分開；virtual timer到期後也可能等vCPU才能處理。real-time保證需要host admission/隔離/排程條件，不能只在guest改priority。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Memory overcommit 與 balloon 的真正方向

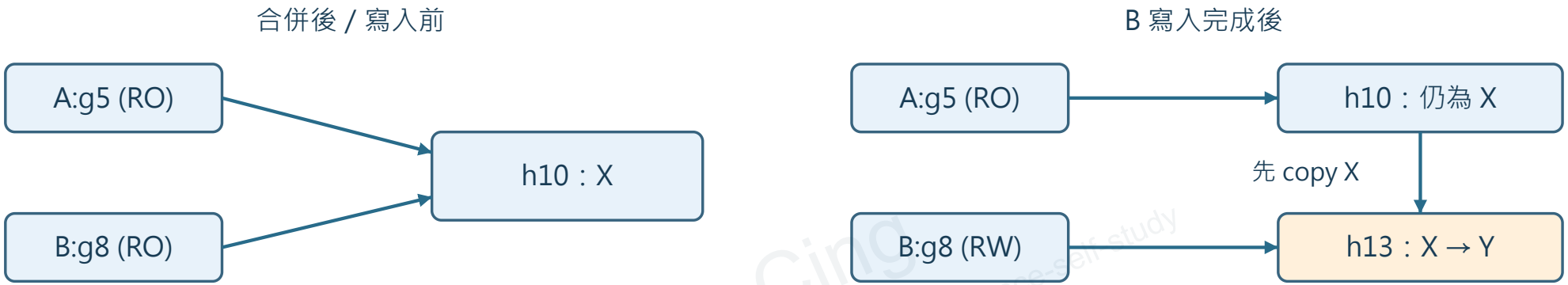
歷史參考固定 Waldspurger 的 ESX Server OSDI 2002 設計。balloon driver 在 guest 內配置／保留 pages 並報告 PFN；VMM 可回收對應 host backing，guest 依自身策略釋放或換出其他頁。inflate 減少工作負載可用記憶體，不會增加實體 RAM。

例：host 4096 MiB，VMM 預留 512，餘 3584；A、B 各要求 2304 MiB 常駐 backing，總需求 4608，超出 1024。令 A balloon 256、B balloon 768，目標 backing 分別為 2048、1536，合計 3584；加 VMM 512 剛好 4096。這是需求與配置目標的守恆，不表示物理 RAM 曾同時裝下 4608 MiB。guest nominal 配置可不變，但不能無代價使用全部原需求頁。

balloon pages 由 driver 保留，不應由正常 guest 工作負載使用。為說明隔離，另假定本模型對未 backed 映射觸碰時會 fault，由 VMM 拒絕或重建安全 backing；這不是所有 balloon 協定對錯誤存取的通用保證。deflate 前須確保頁可安全使用；driver 不合作或回收太慢時可能需要其他 paging／限制。

Page sharing、COW 與 double paging

先完整比對再共享；寫入前先分離（host-frame 層）



B 的 write fault：先配置 / copy → 改 B 映射與 translation 失效 → 再放行寫入；A 映射不變。

A:g5→h10、B:g8→h12 都含 X。hash 僅篩 candidate：合併前先鎖定相關狀態、移除兩頁所有可寫映射，完成必要 TLB／EPT 失效，並暫停或排除可能修改頁面的 DMA；在保護持續有效期間逐 byte 比較。相等才將兩映射切成對 h10 的唯讀共享並維護 reference，防止比較後、切換前的寫入讓資料失配。h12 必須確定無剩餘 reference、pin 或在途存取，才能回收。

Page sharing、COW 與 double paging （續）

B 寫 Y 時觸發 COW fault：先把 X 複製到私有 h13，將 B:g8 改指 h13，按架構規則失效舊 translation，再放行寫入；A 仍見 X。不能先放行 write 再 copy。VMM swapping 可能與 guest virtual swap 形成 double paging；balloon 讓 guest 選 victim 可改善資訊落差，但不保證總是較快。頁面掃描與同步也有成本，跨租戶 sharing 應受隔離政策約束。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

I/O 與 virtual networking 的三條路

emulated device：guest driver操作虛擬register，VMM/device model驗證並映到host driver；paravirtual device：guest與backend用合作queue；passthrough：device直接服務guest，仍需IOMMU/address isolation、interrupt路由與安全的reset/ownership transfer。

若guest DMA address0x5000映到host0xA000，IOMMU須只容許配置的範圍；guest CPU的EPT限制本身不等於DMA限制。passthrough減少部分仲介，可能讓snapshot/migration需要額外device state支援，不能只搬RAM就無條件遷移。

bridge讓VM接入相應L2網路；NAT由host把內部位址/port映到外部tuple。例A10.0.2.15:5000與B10.0.2.16:5000分別映host:40001/40002，可共用外部IP；所以「每個VM必須有不同公網IP」不成立。firewall規則仍要界定guest間及對外通道。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Storage image 與 snapshot 的 block 追蹤

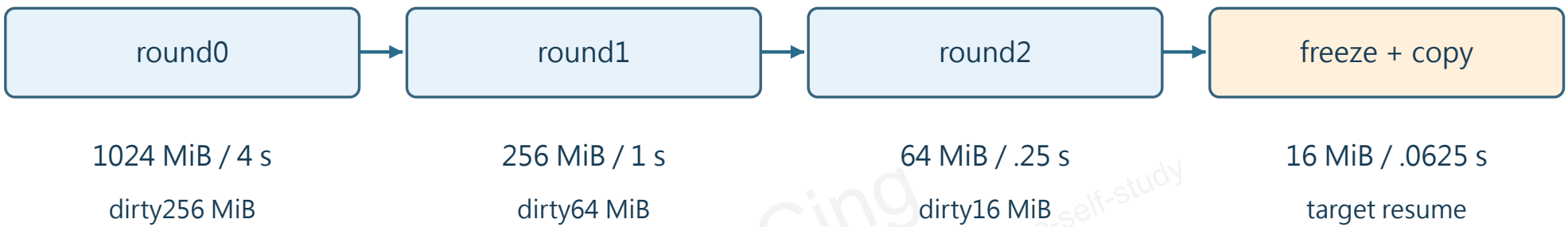
guest disk的LBA只是虛擬disk位置，再由image mapping/host filesystem到實體儲存；也可能直接用block volume，不保證永遠只是一個普通file。thin provisioning只延後配置，不保證最大邏輯容量同時寫滿仍有空間。

原創snapshot chain：base存blocks{0:A,1:B,2:C}；建立snapshot後active delta寫{1:B′}。read1先查delta得B′，read2落base得C；回到snapshot選base可讀回B，但外部已寄出的mail不會撤回。clone若共享base，base不能在仍被引用時刪除；完整backup須包含必要chain/metadata與一致時間點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pre-copy migration：每一輪都能核算

正常路徑 pre-copy：總時間與 downtime 分開



B=256 MiB/s，d=64 MiB/s；總 1360 MiB / 5.3125 s，pause .0625 s（未含控制開銷）。

假設同VMM/兼容CPU、shared storage、無不可遷移device，網路有效copy B=256 MiB/s，guest每秒產生d=64 MiB不同需重送頁、忽略協定/CPUstate成本。R_0=1024 MiB，t_0=4 s，期間dirty R_1=256；下一輪t_1=1 s、R_2=64；下一輪t_2=.25 s、R_3=16。此時freeze，copy最後16需.0625 s；總copy1360 MiB、5.3125 s，其中pause .0625 s。

Pre-copy migration：每一輪都能核算 （續）

一般模型$R_{i+1}=(d/B)R_i$，若$d/B<1$幾何收斂；$d \geq B$時此模型不縮小，需限制輪數/降dirty rate/延長pause或改方法。真實dirty頁可重複、頻寬波動且RAM有限，本式是明確假設的模型，不是所有migration的精確預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stop-and-copy 與單一活動副本

freeze不只停user code，還需quiesce可改guest狀態的device/DMA與交付中的事件；保存vCPU/device/dirty RAM及必要network state，讓target取得一致狀態。轉移ownership前source不可再對外執行guest，target可運作後再清source資源。

若source只因沒收到ack便重新運行、target其實已啟動，就可能split brain。安全遷移協定須有明確commit/ownership與故障恢復規則，不能以「等target ack」代替所有failure case證明。本節簡化正常路徑只證pause時的consistent handoff，不宣稱任意network partition下仍透明可用。

網路需維持可達地址/MAC等對外身份與路由更新；TCP可容忍短停頓不表示pause=0。shared-storage是此pre-copy模型前提，其他系統也可做block migration，因此不能由本模型推出「任何live migration都不能搬disk」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Workstation 與 Xen／ESX 的歷史對照

Workstation採書中2013年前後的hosted架構示意：guest app→guest kernel→virtual device/虛擬CPU→VMM/host kernel服務→hardware；普通guest instruction可直接執行，I/O可能經host服務。此處不把示意稱為某release的完整程式碼或量測。

固定原始研究例：Xen SOSP2003以合作guest/hypercalls/shared ring減少不易虛擬化的介面；ESX OSDI2002以balloon/content sharing等管理overcommit。二者的介面與研究年代不同，不能把早期PV guest規則宣稱為所有後來Xen的唯一模式，也不能從paper某個benchmark泛化固定效能比例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

VM 的兩個必守條件

fidelity要求每個guest-visible state transition符合虛擬機器規格；resource control要求guest不能逃過VMM對CPU、地址與device的管制。trap/translation/hypercall/hardware assistance是達成方式，不是保證本身。

GVA→GPA→HPA的權限交集、shared ring發布/重用順序、COW寫入前分離、migration單一活動副本，都在保護「此guest以為自己的狀態」與「host實際持有的狀態」一致。單次demo成功不能代替所有轉移條件。

vCPU數不等於pCPU容量；nominal RAM不等於當下host backing；logical disk容量不等於已配置bytes；snapshot不是外部世界回滾；pre-copy總傳輸時間不是downtime。每一個數字都要標在哪一層。

練習以mode、地址、walk次數、ring四counter、balloon容量、COW與migration遞迴重建機制；計算前先標出guest、host與device各自的狀態與存取條件。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

VM 的兩個必守條件

fidelity要求每個guest-visible state transition符合虛擬機器規格；resource control要求guest不能逃過VMM對CPU、地址與device的管制。trap/translation/hypercall/hardware assistance是達成方式，不是保證本身。

GVA→GPA→HPA的權限交集、shared ring發布/重用順序、COW寫入前分離、migration單一活動副本，都在保護「此guest以為自己的狀態」與「host實際持有的狀態」一致。單次demo成功不能代替所有轉移條件。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 16. Xen SOSP 2003. ESX memory management OSDI 2002. JVM SE7 verifier.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study